

HACKATHON · 12 HORAS

Política de Estoque

Quanto pedir, quando pedir — sem deixar o cliente sem o remédio,
sem sacrificar capital de giro em estoque

Trabalhe com 2 anos de dados reais descaracterizados de uma rede de farmácias

• 04 · 2024

**Decida
quanto pedir
e em que dia,
para cada SKU,
em cada loja.**

BRIEFING →

0 problema.

“

Decida quanto pedir e em que dia pedir, para cada produto, em cada uma das 2 lojas, durante o último trimestre de 2024 — minimizando o dinheiro parado em estoque sem deixar as lojas de farmácia sem remédio para o cliente.

FORECAST

Prever a demanda futura

POLÍTICA

Calcular (s, S) por SKU-loja

BACKTEST

Provar que sua política é melhor

É um problema clássico de inventário (s, S) , com dados reais.

Todo varejista equilibra duas dores opostas.



Estoque demais

Dinheiro parado na prateleira.

Risco de validade vencer.

Custo de capital corroendo a margem.



Estoque de menos

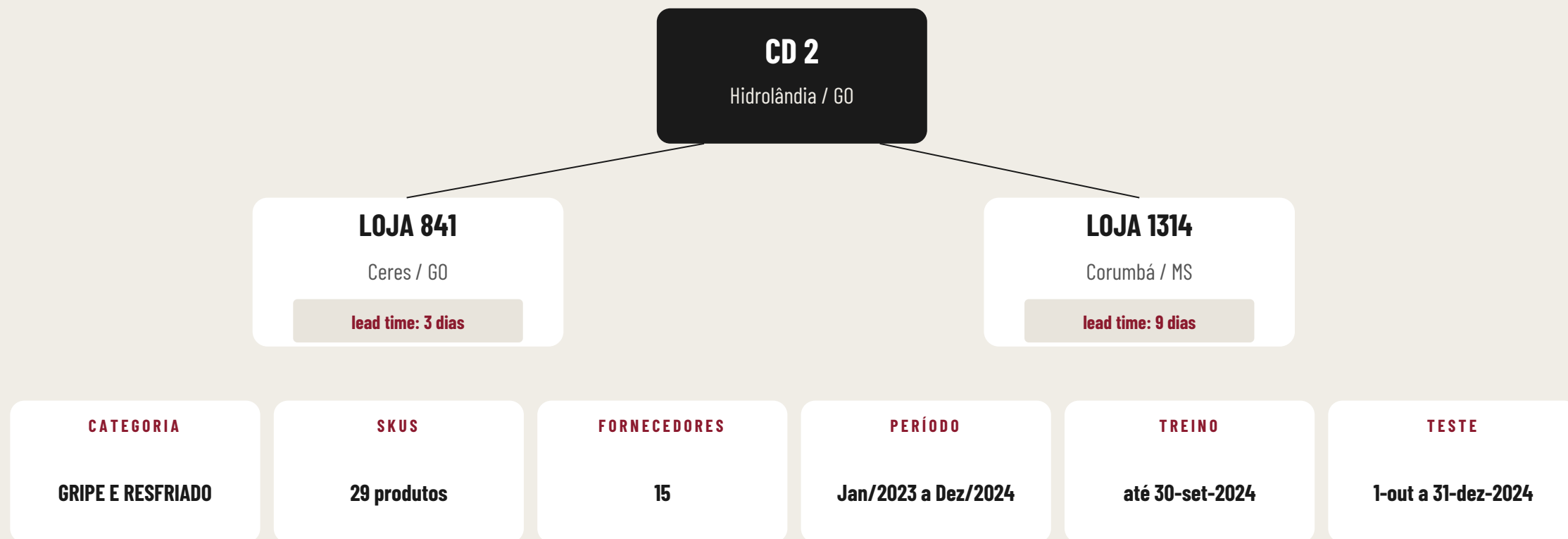
Cliente entra, não acha, vai ao concorrente.

Ruptura = receita perdida e marca arranhada.

Ruptura real observada nas lojas da rede: 4% à 7%.

Sua missão: fazer melhor que isso!

A base já foi filtrada para vocês.



Tamanho dos dados: ~1 MB · roda em qualquer notebook.

8 arquivos prontos na pasta Hackathon/

1	1_hierarquia.csv	A categoria GRIPE E RESFRIADO
2	2_produtos_locais.csv	29 SKUs × 3 locais, com preço de compra e venda
3	3_locais.csv	Lojas + CD com lead time e frequência de abastecimento
4	4_campanhas.csv	92 campanhas (REBAIXA e PAGUE E LEVE) do período
5	5_produtos_locais_campanhas.csv	310 vínculos SKU × loja × campanha
6	6_fornecedores.csv	Fornecedor, lead time, dias de pedido, lote mínimo
7	7_saldo.csv	Foto diária do estoque – 25.798 linhas, 2 anos
8	8_inventario_venda.csv	O filme: vendas, entregas, perdas – 5.796 linhas

Dicionário completo no arquivo Estrutura dos Dados.xlsx da pasta do projeto.

3 artefatos.

01

`policy.csv`

Política de reposição

Para cada par (SKU, loja): ponto de pedido s e nível-alvo S .

Use(m s , S) ou outra política — só documentem.

02

`simulator.ipynb`

Backtest do Q4/2024

Código que, dado a sua `policy.csv`, simula dia a dia o que teria acontecido no último trimestre*

*Caso o grupo opte por um produto digital também poderá ser apresentado

03

`pitch (5 slides)`

Apresentação final

Estratégia · $\Delta R\$$ economizado · Δ pp ruptura
· 1 SKU narrado · próximos passos.

Três KPIs • um score • uma regra.

KPI 1

↑ melhor

Nível de Serviço

$1 - (\text{dias em ruptura} / \text{dias totais})$

Peso: 50%

KPI 2

↓ melhor

Capital Médio em Estoque

$\text{média}(\sum \text{saldo} \times \text{purchase_price})$

Peso: 40%

KPI 3

↓ melhor

Custo Total de Reposição

$\sum \text{cost_of_ordering}$ por pedido emitido

Peso: 10%

SCORE FINAL

$0,50 \cdot \Delta\text{Serviço} + 0,40 \cdot (-\Delta\text{Capital}) + 0,10 \cdot (-\Delta\text{Custo})$

REGRA DURA

Nível de Serviço $\geq 92\%$.
Abaixo = desclassificado.

Três e só três.

01

Sem olhar o futuro

Nenhuma decisão tomada no dia d pode usar informação posterior a d . Vazamento temporal zera a equipe.

02

Respeite o lead time

Se você pede no dia d , o estoque chega só em $d + \text{lead time}$ (3 dias para 841, 9 dias para 1314).

03

Sem teleporte de estoque

Não dá pra reabastecer “de repente” no meio do dia: tem que ter pedido o suficiente antes.

12 horas em 4 blocos. 22 e 23 de maio.

22/05 • QUINTA

20:30 → 23:30



3h

BLOCO 1 • ABERTURA

Briefing do desafio, formação dos times, kick-off com mentores, EDA inicial e primeiras hipóteses.

23/05 • SEXTA

08:00 → 16:00



8h

BLOCO 2 • CONSTRUÇÃO

Forecast, política (s, S), backtest do Q4/2024, iteração, pitch prep. O grosso da execução.

23/05 • SEXTA

16:00 → 17:00



1h

BLOCO 3 • PITCHES

Cada equipe apresenta 5 min + 3 min de Q&A com a banca Accenture.

23/05 • SEXTA

17:30



BLOCO 4 • PREMIAÇÃO

Anúncio das equipes 1º, 2º e 3º lugar + entrega dos vales-presente Amazon.

Comecem o simulador cedo — mesmo com política burra (s=10, S=50). Backtest é a parte difícil.

Antes de começar.

1

Ruptura $\neq$ demanda zero

Quando $\text{balance}=0$, a demanda real provavelmente foi maior que 0 — só não foi observada. Trate como demanda censurada.

2

A categoria gripe é sazonal

Plotem vendas dos 2 anos antes de modelar. O padrão de inverno fica óbvio no gráfico.

3

As 2 lojas são bem diferentes

Lead time 3 vs 9 dias muda completamente a política ótima. Não usem os mesmos parâmetros nas duas.

4

Comecem simples

(s, S) com forecast por média móvel e desvio histórico já bate muito modelo sofisticado mal calibrado.

5

Backtest é mais difícil do que parece

Reservem tempo. Comecem o simulador cedo — mesmo com política grosseira para começar.

Para desempate.

- Ajustar forecast nos dias de campanha (tabela 4 + 5)
- Modelar a cadeia toda: fornecedor → CD → loja
- Estimar a economia anual se aplicada nas 6 lojas
- Demanda censurada com modelo probabilístico

E divirtam-se.

O objetivo não é o modelo mais sofisticado — é a recomendação mais defensável para o dono da farmácia.

Stack livre · Python + pandas + scikit-learn já dá conta.

Critérios da banca

100 pontos distribuídos entre 5 eixos. Mesmo peso, propósitos diferentes.

01 25%

INOVAÇÃO

A solução foge do óbvio?
Resolve o problema de um jeito
que ninguém esperava?

02 25%

VIABILIDADE

Roda de verdade? Stack
realista, dados acessíveis, custo
razoável de operar.

03 20%

IMPACTO

Qual o tamanho do problema
atacado e qual a melhora que o
MVP entrega?

04 15%

EXECUÇÃO

Qualidade do código, do dado,
do experimento.
Profissionalismo do entregável.

05 15%

PITCH

Clareza, narrativa, demo.
Convince a banca em 5
minutos.

Pesos sugeridos - ajustáveis pela banca antes da abertura.